LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I111 — Implementar gestão de Clientes e contas de acesso no frontend web (RF010, RF011) (GitHub #34; Pull Request #262)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Gestão de Clientes em src/frontend: models/clientes.ts, services/ClientesService.ts, pages/clientes (ClientesPage — W04, ClienteFormPage — W05, validacaoCliente.ts), rotas.ts e index.css, com 3 ficheiros de testes novos e AppRoutes.test.tsx alargado — 11 ficheiros (+1416). O arquivo em 04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 é feito na entrega da M4.
Origem no repositório	Ramo 34-i111-gestao-clientes-frontend-web; Pull Request #262; commit único 8e24a64 (2026-11-10 18:21 UTC) sobre develop 2bfa6cb (o develop atual), ainda não integrado.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-10, sobre o commit 8e24a64: com uma API simulada (v01) e, a pedido do Auditor, contra o backend local com os dados de demonstração (v02). Relatório v01 emitido a 2026-11-10; v02 emitida a 2026-11-10, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v02 (2026-11-10) — substitui a v01: a verificação 1 do Revisor passa a registar a execução contra o backend local com os dados de demonstração e as versões do Node.js e do npm, a pedido do Auditor.

1. Âmbito e método

Revisão da gestão de Clientes do frontend web face aos 7 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I111 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07, com RF053 e RF054 fora do resultado e os critérios 1, 2 e 5 e a verificação 2 não aplicáveis até serem especificados), aos requisitos RF010 e RF011 e ao UC04, à Definition of Done do G08 para código, ao Modelo de Classes do Frontend Web v03 (secções 12, 14 e 19), ao protótipo W04/W05 e à Documentação da API v03 (EP-011 a EP-014 e secção 5). O código foi lido ficheiro a ficheiro e comparado com o backend do develop (DTOs de Clientes e NifValido). A verificação foi feita numa cópia de leitura do commit 8e24a64, sem alterar o repositório nem criar commits: npm ci, build, lint, format:check e testes; e execução da aplicação no computador do Revisor (Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0), num clone limpo do PR #262 (git worktree sobre 8e24a64, npm ci, .env a partir do .env.example, npm run dev), contra o backend local com a base e os dados de demonstração (I061), percorrendo os fluxos com Administrador, Rececionista, Veterinário e Auxiliar (anexo A.3). Complementarmente, 19 verificações automáticas no navegador (Playwright, Chromium) contra uma API simulada com o contrato da API v03 conferiram os pedidos enviados e os casos de erro (anexo A.4). Os ficheiros de apoio usados na verificação foram apagados no fim.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #262 com o commit único 8e24a64 «feat(web): gestão de Clientes no frontend web (W04, W05) [I111]» sobre o develop atual (2bfa6cb), sem conflitos. 11 ficheiros, todos em src/frontend. O bloco acrescentado a index.css é igual ao da I109 (PR #259): a integração das duas não dá conflito (confirmado com git merge-tree entre os dois ramos).	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
2	Qualidade do código e testes	Cópia limpa de 8e24a64: npm ci, npm run build, npm run lint (--max-warnings 0) e npm run format:check sem erros nem avisos. npm test: 11 ficheiros, 105 testes aprovados (novos: ClientesService, validacaoCliente, clientes.test e 5 casos de acesso em AppRoutes.test), executados com Node.js 22.23 e npm 10.9. No computador do Revisor, com Node.js 24.20.0 (24 LTS, a versão do projeto) e npm 11.19.0, o npm ci e o npm run dev correram sem erros.	Cumpre
3	CA 1, 2 e 5 — Cliente sem conta (RF053, RF054)	Não aplicáveis, por decisão do Backlog Refinement de 2026-11-07. Mesmo assim, o formulário W05 separa «Dados do cliente» (nome, NIF, telefone, morada) de «Conta de acesso (aplicação móvel)» (e-mail e palavra-passe inicial ou estado da conta).	Não aplicável
4	CA 3 — Administrador e Rececionista criam e atualizam a conta do Cliente	Contra o backend local: criar (EP-013) o Cliente «Teste I111» com conta de acesso → ficha com «Cliente Teste I111 registado, com conta de acesso para teste.i111@clinica-g08.test.» e estado da conta Ativo; alterar o telefone → «Alterações guardadas.». Atualizar (EP-014): «Alterações guardadas.» e o PUT não leva palavra-passe. A parte «Cliente já existente sem conta» depende de RF053/RF054 e não tem operação na API v03 (divergência registada no PR).	Cumpre (na parte aplicável)
5	CA 4 — segunda conta para o mesmo Cliente rejeitada	Contra o backend local: criar com o e-mail de cliente.joao@ → 409 com a mensagem da API («Já existe uma conta registada com este e-mail.») no formulário e palavra-passe apagada. O mesmo para NIF repetido (testes).	Cumpre
6	CA 6 — permissões por perfil, também por endereço direto	W04 e W05 só para Administrador e Rececionista (matriz da secção 12). Contra o backend local: Veterinário em /clientes/1 e Auxiliar em /clientes/novo → «Acesso negado», sem «Clientes» no menu. «Ver paciente» na ficha só para quem pode abrir W08 (Rececionista sim, Administrador não), com SoPara e permissoes.ts.	Cumpre
7	CA 7 — erros e estados de carregamento segundo o contrato da API	A carregar, lista vazia («Nenhum cliente corresponde à pesquisa.»), 400 e 409 com o detail da API, 404 com a mensagem da API (/clientes/999) ou «O registo pedido não foi encontrado.» (/clientes/abc), falha de rede na navegação com «Não foi possível contactar o servidor. Verifique a ligação.» e a sessão mantida; botão inativo com «A guardar…».	Cumpre
8	Verificação do Revisor 1 — clone limpo e aplicação contra o backend com seed	No computador do Revisor (Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0): clone limpo do PR #262 (8e24a64), npm ci, .env a partir do .env.example e npm run dev, contra o backend local (http://localhost:5159) com os dados de demonstração. Percorridos G1 a G9 (anexo A.3): pesquisa, validação local, e-mail repetido (409),	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		registo com conta de acesso, edição, ficha com animais (Administrador e Rececionista) e acesso negado ao Veterinário e ao Auxiliar. Todos com o resultado esperado.	
9	Verificação do Revisor 2 — Cliente sem conta e segunda conta	Não aplicável até RF053 e RF054 serem especificados (Backlog v04). A parte «não é permitida uma segunda conta» foi verificada em CA 4.	Não aplicável (parte verificada em CA 4)
10	Verificação do Revisor 3 — distinção Cliente / conta de acesso e permissões	Ver CA 1, 2 e 5 (separação no formulário) e CA 6. Pedidos enviados conferidos: POST /clientes com nif e morada a null quando vazios e passwordInicial; PUT /clientes/{id} sem palavra-passe; só EP-011 a EP-014. Validação local com as mesmas mensagens e regras da API (NIF com o mesmo algoritmo do NifValido; telefone e limites iguais aos DTOs).	Cumpre, com observação (M1)
11	Evidências do Executor	PR com o código, a correspondência com os critérios, a verificação local, a tabela de verificação manual por perfil e operação (10 linhas, contra o backend com dados de demonstração), 11 capturas e as divergências e decisões (critério 3 e RF053/RF054, protótipo W04, animais na ficha, tipos, referências v03, CSS).	Cumpre
12	Segurança e Definition of Done	Sem segredos no repositório; palavra-passe inicial só ao criar, em campo escondido e apagada depois de cada envio. Compila e passa na verificação local. Divergências face à API e ao modelo registadas e decididas no PR.	Cumpre
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01). Commit e PR #262 a 2026-11-10 às 18:21 UTC, cerca de 51 minutos depois. Revisor: relatório emitido a 2026-11-10, antes do limite de 2026-11-11 17:30.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 8e24a64).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	A validação local do e-mail (texto@texto.texto) é mais exigente do que a da API para Clientes ([EmailAddress], que aceita, por exemplo, «nome@dominio»). Não é um problema, mas o PR diz «as mesmas regras da API»; corrigir a frase ou alinhar com a regra R-EMAIL usada nos funcionários.	Executor, no PR.
M2	O critério 5 está marcado como não aplicável, mas a separação entre dados do Cliente e conta de acesso está implementada. Indicá-lo no PR para o Auditor.	Executor, no PR.
M3	Observação fora da I111: ao recarregar a página com o backend desligado, a aplicação web termina a sessão (o restauro da I107/I108 trata qualquer falha de GET /auth/me como sessão inválida), enquanto a aplicação móvel (I121) mantém a sessão e mostra «Tentar novamente». Avaliar na validação dos fluxos integrados.	Executores das I125/I126.

Ref.	Descrição	Seguimento
M4	O mesmo bloco de CSS está nas duas PRs (I109 e I111). Depois da integração das duas, confirmar que index.css ficou com uma só cópia do bloco.	Quem integrar a segunda das duas PRs.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-10 17:30): commit e PR a 2026-11-10 às 18:21 UTC. O PR #262 não está integrado: o merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).
Atraso	Executor: commit e PR #262 a 2026-11-10 às 18:21 UTC, cerca de 51 minutos depois do prazo de 2026-11-10 17:30: escalão «Até 8 horas, inclusive» do AI §17.1 (10%), a confirmar no Sprint Review do S06.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os critérios de aceitação aplicáveis da I111 (3, 4, 6 e 7) estão cumpridos; os critérios 1, 2 e 5 e a verificação 2 não se aplicam até RF053 e RF054 serem especificados, embora a separação entre dados do Cliente e conta de acesso esteja implementada. As verificações 1 e 3 do Revisor foram feitas: clone limpo a compilar e a passar no lint, na formatação e nos 105 testes; fluxos de criação, atualização, segunda conta rejeitada, erros e permissões por perfil, incluindo o endereço direto, percorridos contra o backend local com os dados de demonstração (Node.js 24.20.0). Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #262 (squash).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	

Anexo A — Registos de execução e evidências

Síntese da evidência do Pull Request #262 e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência do Executor

PR #262 (GitHub #34), ramo 34-i111-gestao-clientes-frontend-web, commit único 8e24a64 (André Mesquita, 2026-11-10 18:21 UTC) sobre develop 2bfa6cb. Descrição com o que foi feito, os critérios, as divergências e decisões, a verificação local (npm ci, build, lint, format:check com a nota do CRLF, 105 testes), a verificação manual contra o backend com dados de demonstração (Administrador, Rececionista, Veterinário, Auxiliar e backend desligado) e 11 capturas.

A.2 — Execução local do Revisor (cópia limpa de 8e24a64)

npm ci: sem erros. npm run build: tsc -b e vite build sem erros. npm run lint: 0 erros e 0 avisos. npm run format:check: todos os ficheiros com o estilo do Prettier. npm test: 11 ficheiros e 105 testes aprovados. git merge-tree com o develop (2bfa6cb) e com o ramo da I109: sem conflitos; index.css igual ao da I109.

A.3 — Verificação do Revisor contra o backend local com os dados de demonstração (2026-11-10)

Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0; clone limpo do PR #262 (git worktree em 8e24a64), npm ci, .env do .env.example, npm run dev; backend local (dotnet run, http://localhost:5159) com a base e os dados de demonstração da I061.
Administrador: G1 pesquisa «joão» → só «João Costa (demonstração)» (1 cliente). G2 «Registar cliente» com o formulário vazio → «O nome é obrigatório.», «O telefone é obrigatório.», «O e-mail é obrigatório.» e «A palavra-passe inicial é obrigatória.». G3 e-mail cliente.joao@clinica-g08.test → «Já existe uma conta registada com este e-mail.» (409), palavra-passe apagada. G4 «Teste I111», telefone 912345678, e-mail teste.i111@clinica-g08.test, sem NIF → «Cliente Teste I111 registado, com conta de acesso para teste.i111@clinica-g08.test.», «Estado da conta: Ativo», «Este cliente não tem animais.»; a lista passa a ter 5 clientes. G5 telefone 913000000 → «Alterações guardadas.». G6 ficha do João Costa → Bobi · Cão e Mia · Gato, sem «Ver paciente».
Rececionista: G7 lista com «Novo cliente»; ficha do João Costa → Bobi e Mia com «Ver paciente». Veterinário (vet.ana@): G8 /clientes/1 → «Acesso negado», menu só com Agenda e Pacientes. Auxiliar (aux.carla@): G9 /clientes/novo → «Acesso negado», menu só com Preparação de consultas.

A.4 — Verificações complementares no navegador contra uma API simulada (Playwright 1.64, Chromium)

API simulada com EP-001 a EP-003 e EP-011 a EP-014, os 3 Clientes de demonstração (João com Bobi e Mia, Maria com Kiko, Rui sem NIF e sem animais), as validações dos DTOs do backend (incluindo o NIF com dígito de controlo) e as respostas 400, 403, 404 e 409 no formato { code, message, detail }.
Administrador: lista com Nome, NIF, Telefone, E-mail, Animais e Ações, «Novo cliente» e «Página 1 de 1 · 3 clientes»; pesquisa «Joao» → só João Costa; «zzz» → «Nenhum cliente corresponde à pesquisa.». Novo cliente: secções «Dados do cliente» e «Conta de acesso (aplicação móvel)»; formulário vazio → mensagens de nome, telefone, e-mail e palavra-passe, sem pedido; NIF 123456788 → mensagem de NIF inválido, sem pedido; e-mail de cliente.joao → 409 «Já existe uma conta registada com este e-mail.» e palavra-passe apagada; e-mail novo → /clientes/21 com «Cliente Teste I111 registado, com conta de acesso para …», «Estado da conta: Ativo» e «Este cliente não tem animais.», sem campo de palavra-passe; telefone alterado → «Alterações guardadas.». Ficha do João (Administrador) → Bobi e Mia sem «Ver paciente». /clientes/999 → «O cliente indicado não existe.»; /clientes/abc → «O registo pedido não foi encontrado.».
Rececionista: ficha do João com 2 ligações «Ver paciente»; «Novo cliente» na lista. Veterinário em /clientes e /clientes/1 e Auxiliar em /clientes/novo → /acesso-negado, sem «Clientes» no menu. Backend desligado e navegação para Clientes pelo menu → «Não foi possível contactar o servidor. Verifique a ligação.», com a sessão mantida.
Pedidos recebidos: POST /clientes {nome, nif: null, telefone, email, morada: null, passwordInicial}; PUT /clientes/21 {nome, nif: null, telefone, email, morada: null}, sem palavra-passe.